

일련번호 제25-018-처분-5호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 전기설비 잠금장치 관리 기준 수립 및 기술표준 개정 필요

소 관 부 서 ▼처 □부

조 치 부 서 ▼처 □부

내 용

1. 업무 개요

▼처 □부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 생산기지 전기설비와 관련된 본부기준 수립 및 본부기술표준 재·개정 관리업무를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「한국전기설비규정」 211.3.2 (기본보호와 고장보호를 위한 요구사항)에 따르면 전기설비의 절연 외함의 덮개나 문을 공구 또는 열쇠를 사용하지 않고도 열수 있다면, 덮개나 문이 열렸을 때 접근 가능한 전체 도전부는 사람이 무심코 접촉되는 것을 방지하기 위해 절연격벽의 뒷부분에 배치하여야 하고 이러한 절연 격벽은 공구 또는 열쇠를 사용해서만 제거 할 수 있어야 한다고 규정하고 있다.

그리고 KOSHA-GUIDE 「저압전기설비에서의 감전예방을 위한 기술지침 (E-100-2021)」 6.2(장벽 또는 밀폐함에 의한 보호)에서는 밀폐함의 개방 또는 밀폐함의 일부분의 제거는 열쇠 또는 공구를 사용하는 경우로 규정하고 있다.

또한 공사 KOSHA-MS 「전기재해 예방관리 지침서(KOGAS-SI-080)」 5.2(전기

기계·기구 등의 충전부 방호)에 따르면 안전보건 수행부서장은 상시 조작할 필요가 없는 경우는 잠금 조치를 하도록 되어있다.

아울러 KOSHA-MS 「안전작업허가절차서(KOGAS-SP-8120)」 4.5.4 3) 설비운전자/공급관리자 역할은 동 절차서 [별첨 1] 잠금·꼬리표 안전기준에 따라 점검이나 유지보수 작업 시 직원에게 부상을 초래하거나 기계를 손상시킬 가능성 있는 경우 작업 목적상 안전을 확보하기 위해 잠금장치 또는 꼬리표를 받아 기기조작을 통제한다고 규정하고 있다.

한편 본부기술표준 「배전반 전기작업 안전관리 절차(KTS-TE-004)」 5.8.5 정전의 확인(검전 실시)와 「배전반 표준 정비 절차서(KTS-FE-063)」 7.1.5 (무전압 상태확인 및 안전조치)에서는 TIE배전반에 대하여 TIE반이 개로상태라도 부스 통전 중¹⁾임으로 변전소 근무자는 열쇠를 보관하고 보수 감독은 확인 후 반출하여 시건하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서 전기설비는 정상운전 상태 또는 전기 작업 중 통전상태일 경우 충전부에 따른 감전사고를 예방하기 위해 열쇠 또는 공구로만 개방할 수 있도록 잠금 조치 하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 현장점검 결과 ●기지본부와 □기지본부는 변전소 내 전기설비의 잠금 조치를 하지 않고 운영하고 있어, 전기 감전 사고예방을 위해 아래와 같이 기준 수립 및 표준 개선이 필요함이 확인되었다.

가. 전기설비 상시 잠금 조치 및 관리 주관부서 명확화 필요

1) 생산기지는 2중 수전이며 전체 정전 작업이 제한됨에 따라 정밀점검 등 작업 시 TIE반을 OPEN하여 활선전원이 작업 대상인 정전구간에 투입되어 사고가 발생하지 않도록 하여야 함

KOSHA-MS 「전기재해 예방관리 지침서」에 명시된 안전보건수행부서장의 책임과 권한은 [표 2]와 같다.

[표 2] 안전보건 수행부서장의 책임과 권한

구 분	책임과 권한
1	사업장 내 전기에 대한 안전사항에 관한 관리
2	전기설비에 대한 안전작업과 전기설비 이상 시 신속한 조치
3	전기 작업에 사용되는 기계, 기구의 안전보건상의 점검 및 이상유무 확인
4	「유해, 위험작업의 취업제한에 관한 규칙」에 따른 자격, 면허, 경험 또는 기능에 갖춘 작업자의 여부
5	작업자의 절연용 작업복, 보호구 등의 착용 및 작업 주의사항에 관한 교육과 지도
6	작업계획서의 검토

자료 : KOSHA-MS 「전기재해 예방지침서」 4.2 안전보건수행부서장 책임과 권한 재구성

안전보건 수행부서장의 책임과 권한의 많은 부분이 보수부서의 전기 작업 수행과 관련된 것으로 판단되나, 작업 이외의 정상 운영조건에서의 설비조작, 전기 설의 출입통제, 전기설비의 상시 조작 필요성 여부를 결정하는 것은 운영부서임으로 안전보건 수행부서장을 보수부서로 특정 지을 수 없다.

또한 해당 지침서 이외의 사내기술표준, 절차서, 지침서 등에서도 전기설비의 상시 잠금 조치 관리부서와 책임이 명시된 것을 확인할 수 없었다.

따라서 전기설비에 의한 감전사고 예방을 위해 전기설비의 잠금 조치 시행 및 관리 부서를 명확히 지정할 필요가 있다고 판단된다.

나. 배전반 정비관련 본부기술표준 개정 필요

KOSHA-MS 「안전작업허가절차서」에는 작업 목적 상 안전확보를 위한 잠금장치의 설치 및 통제를 설비운전원이 하도록 되어 있고, 본부기술표준 「배전반 전기작업 안전관리 절차」와 「배전반 표준 정비 절차서」에서는 TIE배전반의 잠금 시행은 보수 감독 역할로 되어 있다.

그러나 KOSHA MS 표준문서와 본부기술표준에 명시된 잠금장치 시행 주체가 서로 상충되어 명확한 책임구분을 위해 본부기술표준을 개정할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 □부는 감사 지적사항에 동의하였고 전기설비 잠금 조치 주관부서를 사업소와 검토를 통해 기준을 수립하고 「전기재해 예방관리 지침서」에 내용을 반영할 수 있도록 개정을 하겠다고 답변하였다.

그리고 잠금·꼬리표 안전기준과 상충되는 본부기술표준은 하반기에 개정을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ▼처장은

전기설비 잠금장치 관리 기준을 수립하고 전기설비의 잠금과 관련된 본부기술 표준 및 지침서 등의 개정을 추진하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

▼처 □부